

Diario de Aprendizaje: Katas de Python

Este documento recopila las katas que han presentado mayor desafío durante el desarrollo del proyecto. El objetivo es documentar no solo la solución del código, sino el proceso de razonamiento y aprendizaje.

- Ejercicios con Mayor Dificultad y Lecciones Aprendidas

Ejercicio 10: Excepciones Personalizadas

- El reto: Comprender cómo definir y lanzar una excepción propia en lugar de usar las genéricas de Python con `if .... else ....`
- Punto clave: Para crear una excepción personalizada se define una clase propia que hereda de `Exception`. Se utiliza la palabra clave `raise` para dispararla manualmente cuando se cumple la condición de error (por ejemplo, una lista vacía).

Ejercicio 13: Normalización de Caracteres con `set()` y `map()`

- El reto: Evitar duplicados no deseados en tuplas de mayúsculas/minúsculas.
- Punto clave: La función `set()` no diferencia entre "A" y "a". Si se aplica `set()` a una lista mixta, conservará ambas letras y generará tuplas repetidas.
Lección: Siempre hay que normalizar los datos de entrada (por ejemplo, convirtiendo todo a minúsculas con `map(lambda x: x.lower(), lista)`) antes de pasarlos a un `set()`.

Ejercicio 17: Construcción de Números con `reduce()`

- El reto: Entender la lógica de acumulación para transformar una lista de dígitos [5, 7, 2] en el entero 572.
- Punto clave: No se trata de sumar los elementos, sino de desplazar las posiciones decimales → multiplicando el acumulador por 10 en cada iteración: $(\text{acumulado} * 10) + \text{nuevo dígito}$.

Ejercicio 30: Anagramas y orden

- El reto: Determinar si dos palabras contienen exactamente las mismas letras en diferente orden, ignorando mayúsculas y espacios.
- Punto clave: La función `sorted()` descompone una cadena de texto y ordena sus caracteres alfabéticamente en una lista → Si dos palabras son anagramas, sus listas ordenadas serán exactamente iguales.
Antes de comparar con `sorted()`, es imprescindible normalizar el texto eliminando espacios con `.replace(" ", "")` y convirtiendo a minúsculas con `.lower()`, evitando que diferencias de formato arruinen la comparación.

Ejercicio 40: Área del círculo

- El reto: Extraer correctamente un único valor de una tupla de un solo elemento para operar matemáticamente con él. Para obtener el radio en los datos para el círculo.
- Punto clave: En Python, las tuplas de un solo elemento requieren obligatoriamente una coma al final (valor,). Para desempaquetar este único elemento en una variable limpia se usa (radio,) = datos o bien el acceso por índice `radio = datos[0]`.